

فصل ۱: ماتریس (اجبه خطی) و دستگاه معادلات خطی

ماتریس A ستون x قطر

D ماتریس قطبی آنگاه D به عناصر قطر اصلی آن برابر n برابریم
ماتریس اسکالر: ماتریس قطری که همه دایره ای قطر اصلی آن با هم برابر باشند

$$A_{m \times p} \cdot B_{p \times n} = C_{m \times n}$$

عدم تبادلی حذف $AB = AC \nRightarrow B = C$ عدم جابجایی $AB \neq BA$

حالتی که ضرب ماتریس خاصیت جابجایی دارد: دو ماتریس هم درجه و قطری که یکی از ماتریس اسکالر 3×3 یکی از ماتریس 4×4 دیگری باشد ۳ بردار ماتریس و قطعی باشد $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ یا $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$ داشته باشند

اگر A, B متعوض پذیر آنگاه اتحادی جبری در مورد دو ماتریس برقرار است
 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$
محصول ضرب دو ماتریس بالا به پایین شقی یک ماتریس بالا به پایین شقی است که دایره ای قطر اصلی آن از ضرب دایره ای شقی در روی قطر اصلی هر دو ماتریس اولیات

$$A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{n \text{ بار}}$$

$$n = 2k \rightarrow A^n = \begin{bmatrix} (ab)^2 & 0 \\ 0 & (ab)^2 \end{bmatrix}$$

$$n = 2k+1 \rightarrow A^n = \begin{bmatrix} a^{\frac{n+1}{2}} b^{\frac{n+1}{2}} & 0 \\ 0 & a^{\frac{n+1}{2}} b^{\frac{n+1}{2}} \end{bmatrix}$$

توان ای قطعی یک ماتریس مربعی A مربعی

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

$$A^n = \begin{bmatrix} a^n & b^n \\ b^n & a^n \end{bmatrix}$$

ماتریس A متناوب با دوره متناوب n اگر $A^{n+1} = A$

ماتریس متناوب با دوره متناوب ۱ را ماتریس هم دوره گوئیم

ماتریس مربعی A را می اثر از مرتبه n اگر $A^n = 0$

ماتریس می اثر از مرتبه ۲ را ماتریس بیج گوئیم

$$A' = A^T \quad (AB)' = B' A'$$

توان ای یا ترانزپوزیک ماتریس های قطری و متون را عوض کرده

ماتریس مربعی A متناوب گوئیم اگر $A' = A$

ماتریس مربعی A را ضد متناوب گوئیم اگر $A' = -A$

در هر ماتریس ضد متناوب عناصر روی قطر اصلی صفرند

اگر A ماتریس مربعی $A+A$ ماتریس متناوب و $A-A$ ماتریس ضد متناوب است $A = \frac{1}{2}(A+A) + \frac{1}{2}(A-A)$

درستی که هر ماتریس ضد متناوب از درجه فرد و از درجه زوج عددی جفت مربع کامل است

اگر A و B دو ماتریس متناوب هم درجه آن گاه $A+B, A-A, A^n, AB+BA$ متناوب و $AB-BA$ ضد متناوب

اگر A و B دو ماتریس ضد متناوب هم درجه $A+B$ و $2A$ ضد متناوب و A^n اگر n زوج آنگاه متناوب و اگر n فرد آنگاه ضد متناوب

در هر ماتریس A به ماتریس AA' و $A'A$ مربعی متناوب اند

ترس یا رد یک ماتریس مربعی مجموع عناصر روی قطر اصلی یک ماتریس مربعی

در تریان یک ماتریس مربعی $|A| = \det A$

$$A = [a] \rightarrow |A| = a \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow |A| = ad - bc \quad A_{33} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

در تریان که در هر صف یکی است قطر از هم دستون زام ماتریس را حذف کردن و در تریان حاصل را گزارش کنیم

علامت جایگاه $(-1)^{i+j}$

$$N_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$$

جایگاه هر عنصر ضرب در تریان که اگر آن عنصر در جایگاه آن عنصر

اگر تمام درایه های یک قطر یا ستون ماتریس را 0 قرار بدهیم در تریان حاصل K برابر در تریان اولیه است $|K.A| = K^n |A|$

اگر جایی دو قطر متوالی و یا دو ستون متوالی را عوض کنیم در تریان حاصل تریان می شود

اگر دو قطر یا دو ستون ماتریس دقیقاً یکدیگر را جابجا کنیم یا جابجا کنیم در تریان صفات

اگر یک خطی دو قطر استون دقیقاً در یک قطر استون دیگری نوشته شده باشد حاصل در تریان صفات

اگر K برابر قطر استون را به قطر استون دیگر اضافه کنیم در تریان تغییری نخواهد کرد

اگر مجموع چند قطر استون را به قطر استون دیگر اضافه کنیم در تریان تغییری نخواهد کرد

در ماتریس مثلثی حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی ماتریس را در تریان ماتریس را نشان می دهیم

اگر $A_{m \times n}$ و $B_{n \times m}$ با هم ضرب $m > n$ در تریان ماتریس AB صفات دلی BA با هم ضرب می شود $1/2$

در تریان یک ماتریس چند ستون مرتبه فردا صفات

$$15 \begin{vmatrix} a & a^2 \\ b & b^2 \\ c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

در تریان دایره ای

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

مساحت مثلثی از مختصات را می توان از این فرمول به دست آورد

ماتریس معکوس (اگر ماتریس مربعی A که در تریان آن صفات

$$20 N = \text{cof } A \quad A^* = N'$$

$$A^{-1} = \frac{N'}{|A|} \quad A^{-1}_{ij} = \frac{N'_{ji}}{|A|} = \frac{N_{ji}}{|A|}$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad |A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad (B^{-1}AB)^n = B^{-1}A^nB \quad (AB)^* = B^*A^* \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$$

$$AA^* = I_{n \times n} \times |A| \quad (A^p)^* = (A^*)^p \quad (kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1} \quad (AB)^{-1} = (A^{-1})^p \quad (A^{-1})^{-1} = (A^{-1})' \quad (A^*)^* = |A|^{n-2} A$$

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|} \quad |A^*| = |A|^{n-1} \quad (\lambda A)^* = \lambda^{n-1} A^*$$

$$25 A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} i & h & g \\ f & i & e \\ c & b & a \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} i & h & g \\ f & i & e \\ c & b & a \end{bmatrix}$$

ماتریس برگردان معکوس ماتریس برابر خود ماتریس باشد اگر و تنها اگر
ماتریس معکافه اگر معکوس یک ماتریس برابر برعکس آن ماتریس شود

در بیان ماتریس معکافه برابر با یک است

یک ماتریس مربعی معکافه است اگر و تنها اگر حاصل ضرب دروی همطرای ماتریس معکافه باشد

ماتریس 2×2 در دو حالت معکافه است $R_\alpha = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ و $R_\beta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$ که ماتریس معکافه است به شرطی که $y = \sin 2\theta$
برای ماتریس که ماتریس قطری آن معکافه باشد طول را ثابت نگه می دارد و زاویه ای بین بردارهای تبدیل یافته را نیز می داند

$$R_\alpha \cdot R_\beta = R_{\alpha+\beta} \quad (R_\alpha)^n = R_{n\alpha} \quad (R_\alpha)^{-1} = R_{-\alpha}$$

معادله مشخصه مقدار ویژه و مقدار ویژه آن $AX = \lambda X$ که λ یک مقدار ویژه ماتریس A و X بردار ویژه مقابله است

$$|A - \lambda I| = 0 \quad \text{معادله مشخصه ماتریس } A$$

اگر $A_{2 \times 2}$ مقدار ویژه λ_1, λ_2 داشته باشد $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{Tr } A$ $\lambda_1 \lambda_2 = \det A$

اگر $A_{3 \times 3}$ مقدار ویژه آن $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ و معادله مشخصه $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{Tr } A$ $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = \det A$

$$\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{1}{2} ((\text{Tr } A)^2 - \text{Tr } A^2)$$

اگر $A_{n \times n}$ مقدار ویژه آن $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ و معادله مشخصه $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{Tr } A$ $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$

برگه ای یا چند تا از مقادیر ویژه یک ماتریس برابر معکافه آن گاه در بیان آن ماتریس معکافه

برای بدست آوردن معادله مشخصه ماتریس A^{-1} کافی است در معادله مشخصه ماتریس A به جای λ از $\frac{1}{\lambda}$ استفاده کرد

اگر مقادیر ویژه ماتریس A را $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ داشته باشد

$$A^{-1} \rightarrow \frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \frac{1}{\lambda_3}, \dots, \frac{1}{\lambda_n} \quad KA \rightarrow k\lambda_1, k\lambda_2, \dots, k\lambda_n \quad A^p \rightarrow \lambda_1^p, \lambda_2^p, \dots, \lambda_n^p$$

$$A + KI \rightarrow \lambda_1 + k, \lambda_2 + k, \dots, \lambda_n + k \quad A^c \rightarrow \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

مقادیر ویژه یک ماتریس مثلثی همان عناصر روی قطر اصلی ماتریس

برای ماتریس معکافه معکافه تمام مقادیر ویژه معکافه اعداد معکافه معکافه است

بردار ویژه ماتریس معکافه در دو به دو به هم عمودند

ماتریس A و B مشابه است اگر ماتریس معکوس پذیری مانند R وجود داشته باشد که $B = R^{-1}AR$

ماتریس مثلثی

A مثلثی اگر تمام مقدار ویژه آن مثلثی و A را به مثلثی کنیم اگر تمام مقادیر ویژه آن مثلثی باشد

A شبه مثلثی اگر تمام مقدار ویژه آن شبه مثلثی باشد و A را شبه مثلثی کنیم اگر تمام مقادیر ویژه آن شبه مثلثی باشد

A نامعینی است اگر برخی از مقادیر ویژه مثلثی و برخی از مقادیر ویژه نامعینی باشد

$$A \text{ معینی است} \rightarrow X^T A X > 0 \quad A \text{ نامعینی است} \rightarrow X^T A X < 0 \quad A \text{ غیر قطعی است} \rightarrow X^T A X = 0 \text{ for } X \neq 0$$

اگر هیچ یک از مقدار در شده ای یک ماتریس معکوس پذیر است
و طبق یک یک ماتریس

۱) درجه بندی ماتریس در میان متان معکوس قابل استخراج از ماتریس A

۲) سیم « مقدار برای متان خطی » و مقدار متان این متان خطی

در ماتریس قطری، و متبر برابر مقدار عناصر غیر معر روی قطر اصلی

قانون حذف اگر A, B, C ماتریس ای $n \times n$ آن گاه

$$\text{rank } A \leq \text{rank } AB = \text{rank } AC \leq \text{rank } B$$

$$\text{rank } A \leq \text{rank } AB = 0 \leftarrow B = 0$$

اگر $AB = 0$ ولی A و B متان معر $\leftarrow \text{rank } A < n$ و $\text{rank } B < n$

نکته: معادله خطی $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ماتریس مجهولات $\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ ماتریس متان طرف ثانی $\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ ماتریس ضرایب

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} \quad x_n = \frac{\Delta x_n}{\Delta}$$

دستور کار
 Δ در میان ضرایب Δ و Δx_i $\leftarrow$ در متان اول را حذف به جای آن متان طرف ثانی (نکته: اگر $\Delta = 0$)

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 + |\vec{A} \cdot \vec{B}|^2 = (|\vec{A}| |\vec{B}|)^2$$

نقطه ۲- بردار در معادلات صفحه و خط در صفحه

$$|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha} \quad |\vec{A} - \vec{B}| = \sqrt{|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 - 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos\alpha}$$

$$R_x = F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta \quad R_y = F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \beta$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \beta}{F_1 \cos \alpha + F_2 \cos \beta} \quad R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos(\beta - \alpha)$$



$$\vec{N} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} + \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$$

نقطه ۵- نمایش از اجزای $\vec{A}$ و $\vec{B}$ برابر
برای هر یک بردارها در یک جهت برابر
برای هر یک بردارها در یک جهت برابر
برای هر یک بردارها در یک جهت برابر

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\vec{A}|} \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\vec{A}|} \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\vec{A}|}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad \vec{A} = |\vec{A}| (\cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k})$$

فریب داخلی و خارجی دو بردار

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

$$L = |\vec{B}| \cos \theta = |\vec{B}| \lambda \quad \lambda = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|^2} \quad \text{نقطه ۱/۲- تصویر بردار B بر A}$$

$$|\vec{A} + \vec{B}| \leq |\vec{A}| + |\vec{B}| \quad |\vec{A} \cdot \vec{B}| \leq |\vec{A}| |\vec{B}|$$

$$|\vec{A} + \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 + 2\vec{A} \cdot \vec{B} + |\vec{B}|^2 \quad |\vec{A} + \vec{B}|^2 - |\vec{A} - \vec{B}|^2 = 4\vec{A} \cdot \vec{B} \quad |\vec{A} + \vec{B}|^2 + |\vec{A} - \vec{B}|^2 = 2(|\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2)$$

فریب خارجی یا برداری دو بردار

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad \vec{S} = \vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{A} \times \vec{A} = 0 \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} \quad \text{نقطه ۱- شرط تساوی دو بردار - مؤلفه‌های ضرب خارجی}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 + (\vec{A} \cdot \vec{B})^2 = |\vec{A}|^2 |\vec{B}|^2 \quad \tan \theta = \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{\vec{A} \cdot \vec{B}} \quad |\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$$

نقطه ۲۰- ضرب سه بردار

$$A \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = [\vec{A} \ \vec{B} \ \vec{C}] \quad \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = 0 \quad \text{نقطه ۱- اتحاد واکبری}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C}) \quad \text{نقطه ۲- اتحاد واکبری}$$

$$[\vec{A} \times \vec{B} \ \vec{B} \times \vec{C} \ \vec{C} \times \vec{A}] = [\vec{A} \ \vec{B} \ \vec{C}]^2$$

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \times (\vec{C} \times \vec{D}) = [\vec{A} \ \vec{C} \ \vec{D}] \vec{B} - [\vec{B} \ \vec{C} \ \vec{D}] \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{A} \cdot \vec{C} & \vec{B} \cdot \vec{C} \\ \vec{A} \cdot \vec{D} & \vec{B} \cdot \vec{D} \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$$

مربع سه گانه سه بردار در صفحه $\vec{B}$ و عمود بر $\vec{A}$ به برادر ←

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$$

عدم خاصیت ترکیب پذیری

بردار افامیت

$$l_1 \vec{v}_1 + l_2 \vec{v}_2 + \dots + l_n \vec{v}_n = \vec{0}$$

بردارهای $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ وابستگی خطی دارند اگر $l_1, l_2, \dots, l_n$ پیدا شود که

در غیر این صورت بردارها مستقل خطی اند

شرط لازم و کافی برای وابستگی خطی ← بردارها یک صفحه باشند از فرض مخلوط شدن صفر باشند

هر چهار بردار در فضا وابستگی خطی دارند

اگر بردار $\vec{v}_1$ در مجموعه خطی باشد بردار $\vec{v}_2$ آن مجموعه وابستگی خطی دارد

شرط استقلال بردارها ← بردارها هیچ متوالت ترکیب خطی از قبیل بردارها نیست

اگر تعداد بردارها بیشتر از بعد فضا باشد بردارها وابستگی خطی دارند اگر در فضای n بعدی $n+1$ بردار داشته باشیم

10

معادله صفحه در فضا

صفحه ای که از نقطه $P(x_0, y_0, z_0)$ گذشته و بردار $\vec{N}(a, b, c)$ نرمال آن باشد

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

$$ax + by + cz + d = 0$$

$$ax + by + cz = -d$$

15

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

معادله صفحه از سه نقطه

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

20

برای یافتن راستای تصویر خط Δ بر صفحه P کافی است ابتدا بردارهای خط را در بردار نرمال صفحه ضرب خارجی کرد

و سپس بردار حاصل را در بردار نرمال صفحه ضرب داخلی کنیم

معادله یک دسته صفحه خط Δ فصل مشترک صفحات Δ و Δ' معادله صفحه Δ که از Δ' می گذرد برابر

$$(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + k(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$$

25

شرایط دو صفحه نسبت به هم
موازی اند اگر $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ و اگر $\frac{d_1}{d_2}$ نیز برابر باشد متعلق اند
شرط متعامد بودن دو صفحه

$$ca > 0 \Rightarrow \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

$$\frac{a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2}} = \pm \frac{a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}$$

$$AH = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

فاصله نقطه $A(x_0, y_0, z_0)$ از صفحه $ax + by + cz + d = 0$

فاصله نقطه P از صفحه $\vec{N}$ به شریک P_0 نقطه

$$\frac{|d - d'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

فاصله دو صفحه موازی

10

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \\ a''x + b''y + c''z + d'' = 0 \end{cases}$$

وضعیت سه صفحه نسبت به هم

اگر $\Delta \neq 0$ سه صفحه متقابلند

اگر $\Delta = 0$ و $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ مخالف صفر باشند سه صفحه نقطه تقاطع مشترک ندارند

اگر $\Delta = 0$ و $\Delta_x = \Delta_y = \Delta_z = 0$ سه صفحه در یک خط مشترک اند

15

معادله خط در فضا معادله خطی که از (x_0, y_0, z_0) گذشته و بردار (p, q, r) تا آن موازی است.

$$\frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r} \quad \begin{cases} x = pt + x_0 \\ y = qt + y_0 \\ z = rt + z_0 \end{cases}$$

اگر خروج کسی منتهی به آن کره حذف و صورت مساوی منتهی به آن

$$x = x_0, y = y_0, z = z_0 \quad \text{موازی محور } x \quad x = x_0, y = y_0, z = z_0 \quad \text{موازی محور } y \quad x = x_0, y = y_0, z = z_0 \quad \text{موازی محور } z$$

20

$$\begin{cases} x = 0 \\ \frac{y - y_0}{q} = \frac{z - z_0}{r} \end{cases} \quad \text{موازی صفحه } yoz \quad \begin{cases} y = y_0 \\ \frac{x - x_0}{p} = \frac{z - z_0}{r} \end{cases} \quad \text{موازی صفحه } xoz \quad \begin{cases} z = z_0 \\ \frac{x - x_0}{p} = \frac{y - y_0}{q} \end{cases} \quad \text{موازی صفحه } xoy$$

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

معادله خطی که از دو نقطه می‌گذرد

25

و نسبت یک خط دیگر منتهی خط $\Delta: \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} = \frac{z-z_0}{r}$ و منتهی $P: ax+by+cz+d=0$

۱- خط Δ بر منتهی P عمود است $\frac{p}{a} = \frac{q}{b} = \frac{r}{c}$

۲- خط Δ با منتهی P موازی است $ap+bq+cr=0$

۳- اگر Δ و P موازی نباشند متقاطع اند که اگر θ زاویه بردارهای خط در حال منتهی $\theta = \frac{\pi}{2}$ زاویه بین خط و منتهی

برای یافتن محل تقاطع عاده پارامتری خط را در منتهی قرار دهیم و t مربوطه را بیابیم اگر

اگر t وجود نداشته باشد خط و منتهی موازی اند اگر بیاری بی نهایت ارضا شود خط در منتهی است

و نسبت دو خط در منتهی متقاطع موازی متناظر

خطوط Δ_1 و Δ_2 با بردارهای $\vec{u}_1$ و $\vec{u}_2$

موازی اند $\vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = 0$ متقاطع اند $AB \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) = 0$ متناظر $AB \cdot (\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \neq 0$

$$10 \quad \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ p_1 & q_1 & r_1 \\ p_2 & q_2 & r_2 \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{متناظر}$$

خط فعلی مشترک دو منتهی

$$1 \quad \begin{cases} \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} \\ \frac{x-x_0}{p} = \frac{z-z_0}{r} \end{cases} \quad \text{خط} \quad \frac{x-x_0}{p} = \frac{y-y_0}{q} = \frac{z-z_0}{r}$$

فاصله یک نقطه از یک خط

$$\frac{|\vec{PP_0} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

فاصله نقطه P از خط Δ که P_0 نقطه رکنوازی از خط

عمود مشترک دو خط متناظر

$AB \perp \Delta$ $AB \perp \Delta'$ اگر Δ و Δ' ابرج پارامتری باشند Δ به شرط ارضا شدن

فصل ۳. توابع دو متغیره و مشتق ای اولیه در برداریه آن

تابع دو متغیره $z = f(x, y)$ مجموعه ای از تمام زوج مرتب (x, y)

معنی تراز: تابع $z = f(x, y)$ دسته معنی ای با جادیه $f(x, y) = c$ هسته که تابع z در آن $z = c$ مقدار ثابت است

پیرامونی: تابع $f(x, y)$ در کفون نقطه تقریب شده باشد و حد در آن نقطه موجود باشد. حد تابع و حد در آن نقطه برابر باشد

اگر اندک روی خط $x = x_0$ یا $y = y_0$ میل به x_0 یا y_0 روی خط $y = y_0$ یا $x = x_0$ میل به y_0 و جواب این دو معادلات

باشد که عدم وجود حد

نیایه حاصل حد به شیب خطی که در آن نقطه میل می کند وابسته باشد

مثال (۵) $\rightarrow (x, y)$ حالت به هم $\frac{1}{2}$ راه بایه از تغییر $x = r \cos \theta$ ، $y = r \sin \theta$ استفاده کرد $r \rightarrow 0$

θ نیایه وابسته باشد اگر به ازای θ ای جواب به هم شد حاصل بایه به هم شد

۱۰ مشتقات جزئی (نسبی) از توابع دو متغیره z یا z_x یا $\frac{\partial z}{\partial x}$ (افترض ثابت بودن y از مشتق بگیریم)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

در صورتی که مشتقات نسبی از مرتبه اول $f(x, y)$ در یک نقطه موجود و یکره باشد تابع در آن نقطه مشتق پذیر است

$1/2$ و تابع قطعا در آن نقطه یکره است

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) - h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) - k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

15 تراپی وجود دارند که اگر چه مشتقات جزئی در نقطه ای موجودند اما تابع اصلا یکره نیست

$$z_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

مشتقات جزئی $f_x(a, b)$ و $f_y(a, b)$ را می توان به عنوان شیب ای خطوط مماس در نقطه (a, b, c) بر معنی ای $c = f(a, b)$ که

به ترتیب تناطح x یا صفحات $y = b$ و $x = a$ هستند

$\times$ اگر در نقطه (a, b) شیب در جهت Δ حرکت کنیم چنانچه معنی ای تراز در حال فشرده شدن داشته علامت $\frac{\partial^2 f}{\partial \Delta^2}$

20 و $\frac{\partial^2 f}{\partial \Delta^2}$ یک بک و چنانچه معنی ای تراز در حال باز شدن داشته علامت $\frac{\partial^2 f}{\partial \Delta^2}$ و علامت $\frac{\partial^2 f}{\partial \Delta^2}$ غیر یک بک اند

تفسیر مشتق ای آینه: بگره f و تمام مشتقات جزئی مرتبه اول و مرتبه دوم آن پیرامون باشند

آن بگره $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ (مشتق مشتقات مرتبه دوم f پیرامون باشند f از کلاس C^2 است)

قاعده مشتق گیری فضایی تابع صفتی $f(x, y, z) = 0$ داریم

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad \frac{\partial z}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_z} \quad \frac{\partial x}{\partial z} = \frac{F_z}{F_x} \quad \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{F_z}{F_y} \quad \frac{\partial z}{\partial z} = \frac{F_z}{F_z}$$

دifferential کامل و تغییر برای تابع $z = f(x, y)$ در ترتیب اول

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2 = (dx \ dy) \begin{bmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{bmatrix} (dx)$$

$$d^2z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 z$$

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \frac{\partial y}{\partial x} dx + \frac{\partial y}{\partial y} dy \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

تابع $z = f(x, y)$ اگر Δ دو داشته باشد کل تغییرات z به صورت $\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$

شرط لازم کافی برای اینکه $P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$ کامل باشد

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

تابع $w = f(x, y, z)$ در ترتیب دوم

$$d^2w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} (dx)^2 + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} (dy)^2 + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} (dz)^2 + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial z} dy dz$$

$$= (dx \ dy \ dz) \begin{bmatrix} w_{xx} & w_{xy} & w_{xz} \\ w_{yx} & w_{yy} & w_{yz} \\ w_{zx} & w_{zy} & w_{zz} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

در حالت $dx = x-a$ و $dy = y-b$ اگر $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ و $z = f(x, y)$ و f_x و f_y

$$z - f(a, b) = f_x(a, b)(x-a) + f_y(a, b)(y-b) \quad (a, b, f(a, b)) \text{ نقطه } z = f(a, b) \text{ بر روی سطح}$$

قاعده مشتق گیری زنجیره ای

$$\frac{dw}{dt} = w' = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}$$

اگر $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, $w = f(x, y, z)$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}$$

اگر $u = u(x, y, z)$, $v = v(x, y, z)$, $w = w(x, y, z)$

مثال: اگر $f(x, y, u, v) = 0$ و $g(x, y, u, v) = 0$ و u, v تابعی از x, y باشند

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial u}} \quad \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$$

اگر $f(x, y, u, v) = 0$ و $g(x, y, u, v) = 0$ و u, v تابعی از x, y باشند

$$\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} = \frac{1}{\frac{\partial(y_1, \dots, y_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}}$$

$$\frac{\partial (y_1, \dots, y_n)}{\partial (x_1, \dots, x_n)} = (-1)^n \frac{\frac{\partial (F_1, \dots, F_n)}{\partial (x_1, \dots, x_n)}}{\frac{\partial (F_1, \dots, F_n)}{\partial (y_1, \dots, y_n)}}$$

$$\begin{cases} 0 = F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ F_n(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) = 0 \end{cases}$$

توابع همبستگی تابع سه متغیره $w = f(x, y, z)$ را تابع همبستگی از درجه α می گویند

$$f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^\alpha \cdot f(x, y, z) \quad \text{و} \quad x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z} = \alpha \cdot w$$

5

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = \alpha \frac{f(u)}{f'(u)}$$

فصل اول: اگر $w = f(u)$ و $u = u(x, y, z)$ تابعی همبستگی از درجه α باشد

$$x \frac{\partial w}{\partial x} + y \frac{\partial w}{\partial y} + z \frac{\partial w}{\partial z} = \alpha u f'(u)$$

اگر $w = f(u)$ و $u = u(x, y, z)$ تابعی همبستگی از درجه α باشد

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \alpha \cdot z$$

$$z = f(x, y)$$

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \alpha(\alpha-1)z$$

$$f_x(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{\alpha-1} f_x(x, y)$$

اگر $f(x, y)$ تابعی همبستگی از درجه α باشد

$$f_y(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{\alpha-1} f_y(x, y)$$

اگر $\alpha = 1/2$ تابع همبستگی از درجه $1/2$ باشد

تابع همبستگی از درجه $1/2$ را می توانیم مطلق است اگر $f(x, y) \geq f(x, y)$

درای می بینیم مطلق است اگر $f(x, y) < f(x, y)$ و درای می بینیم نمی است اگر یک همبستگی را طرف نقطه باشد

نقطه بحرانی اگر مشتقات نسبی مرتبه اول تابع $(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y})$ در آن نقطه نواح صفر باشد

نقطه زینتی آن دسته از نقاط بحرانی را که منجر به مقادیر اکسترمم نسبی می شوند

اگر تابع در همبستگی نقطه بحرانی اکسترمم نسبی باشد مشتقات نسبی مرتبه اول در نقطه بحرانی از آن $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$

فصل دوم: تابع در نقطه (x_0, y_0) نقطه بحرانی است و $f_{xx}(x_0, y_0) = A$, $f_{xy}(x_0, y_0) = B$, $f_{yy}(x_0, y_0) = C$

اگر $\Delta < 0$ و $A > 0$ تابع درای اکسترمم نسبی و اگر $\Delta < 0$ و $A < 0$ تابع درای می بینیم نسبی اگر $\Delta > 0$ نقطه زینتی یا گره دار

$$\Delta = H = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

تابع $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F$ که $\Delta = B^2 - AC$ اگر $\Delta < 0$ و $A > 0$ نقطه می بینیم نسبی و اگر $\Delta < 0$ و $A < 0$ نقطه می بینیم نسبی

نقطه اکسترمم نسبی است و اگر $\Delta > 0$ نقطه زینتی است

روش دیگر اینست که در دو تابع $z = f(x, y)$ و $P(x, y)$ بهیشتات جزئی مرتبه اول در دو d^2z دارای یکریزی
و اگر d^2z دارای سیمین نباشد و اگر d^2z دارای علامت مشخصی نباشد دارای نقطه سینی و اگر d^2z در آن نقطه

تابع سه سینی $z = f(x, y)$ چنانچه مشتقات جزئی مرتبه اول و $H = \begin{vmatrix} w_{xx} & w_{xy} & w_{xz} \\ w_{yx} & w_{yy} & w_{yz} \\ w_{zx} & w_{zy} & w_{zz} \end{vmatrix}$ اگر H در آن نقطه منفی و معینی
تابع دارای یکریزی سینی است و اگر H در آن نقطه مثبت و معینی تابع دارای سیمین سینی است و اگر H معینی تابع دارای نقطه سینی است

اکثریم شود

اگر $z = f(x, y)$ باشد $g(x, y) = 0$ تابع گرانژ آن $L(x, y) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$ (فرض لگرانژ)
در اصل دستگاه اگر از نقاط بحرانی به دست آید دستگاه $g(x, y) = 0$ $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ $\frac{\partial L}{\partial y} = 0$

اگر در نقطه بحرانی حاصل $\vec{\nabla} f \times \vec{\nabla} g = 0$ باشد $\vec{\nabla} f$ باید از $H = \begin{vmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{yx} \\ g_{xy} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{yx} & g_{zy} & g_{zz} \end{vmatrix}$ $H \neq 0$ تابع دارای یکریزی
و اگر $H = 0$ تابع دارای سیمین و اگر H در آن نقطه علامت مشخص

اکثریم در یک نقطه

نقاط بحرانی تابع را پیدا کرده و مقادیر تابع را نیز در نقاط بحرانی داخل ناحیه ای میگیریم و بررسی می کنیم
مقادیر اکثریم تابع f را می گیریم

برای خط مستقیم در معنوم حداقل به صاف

معادله خط $y = A + Bx$ m مقدار شیب
 $\sum y_i = m \sum x_i + A$
 $\sum x_i y_i = A \sum x_i + B \sum x_i^2$
خط از مرکز سطح که در آن $\sum (x_i - \bar{x})^2$ است می گذرد

دستگاه معادلات قطبی

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$$

برای کلیت یک $(r, \theta) = (r, \theta + 2k\pi) = (-r, \theta + (2k+1)\pi) = (r, \theta + \pi)$
برای یافتن نقاط افقی و عمودی قطبی $r = f(\theta)$ $r = g(\theta)$ $f(\theta) = g(\theta)$ را حل کرده و اگر $r = 0$ باشد برای θ پیدا می شود
 θ مبدأ مختصات می شود

$$\begin{cases} r = a \sin \theta \\ r = a \cos \theta \end{cases}$$

فاصله دو نقطه $P_1(r_1, \theta_1)$ و $P_2(r_2, \theta_2)$ که در مختصات قطبی بیان شده $P_1(r_1, \theta_1) = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$

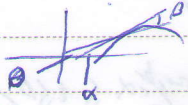
معادله $r = \frac{a}{1 + e \cos \theta}$ برای $e > 1$ هذلولی، برای $e = 1$ پرتی (افقی)

معادله $r = \frac{a}{1 + e \sin \theta}$ نمایش یک مخروطی نامیده می شود

رسم نمودار $r = f(\theta, \theta_0)$ ابتدا نمودار $r = f(\theta)$ را رسم کرده و حول مبدأ به اندازه θ_0 در جهت مثبتی دورانی

خط $\theta = \theta_0$ محور تبدیل نمودار، اگر $r = f(\theta)$ اگر $f(2\theta_0 - \theta) = f(\theta)$

اگر بر مبنی $r = f(\theta)$ در نقطه ای مانند A خطی مماس رسم کنیم زاویه عطف با جهت مثبت محور قطبی α در زاویه



خط مماس و شعاع حامل نقطه A را β می نامند $\alpha = \theta + \beta$

$$\tan \alpha = \frac{r + r' \tan \theta}{-r \tan \theta} \quad \tan \beta = \frac{r'}{r} \quad r' = \frac{dr}{d\theta}$$

اگر دو منحنی $r = f(\theta)$ و $r = g(\theta)$ در نقطه θ متقاطع باشند زاویه عطف بین آن ها β آن ها $\beta = |\psi_1 - \psi_2|$ که

که ψ_1 و ψ_2 زاویه های شعاع حامل و خط مماس در θ برای نمودار f و g است $\tan \beta = \frac{\tan \psi_1 - \tan \psi_2}{1 + \tan \psi_1 \tan \psi_2}$

10

در منحنی قطبی $r = f(\theta)$ داریم $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{\frac{dr}{d\theta} \sin \theta + r \cos \theta}{\frac{dr}{d\theta} \cos \theta - r \sin \theta}$ اگر خط مماس در θ عمود بر شعاع حامل باشد $\frac{dy}{dx} = 0$

برای یافتن نقاط اکسترمیمی $r = f(\theta)$ کافی است $\frac{dr}{d\theta} = 0$ یا $r = 0$ زیرا در این صورت $\frac{dy}{dx}$ یا $\frac{dx}{dy}$ صفر یا نامتناهی می شود

1/2

زاویه ای خطوط مماس بر منحنی قطبی $r = f(\theta)$ کافی است $r = f(\theta) = 0$ را حل کنیم

15

مساحت محصور بر منحنی $r = f(\theta)$ و شعاع θ_1 تا θ_2 برابر $S = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{2} f^2(\theta) d\theta$

برای منحنی $r = f(\theta)$ فاصله $\alpha \leq \theta \leq \beta$ داریم طول منحنی $\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$ و مساحت دوران منحنی حول محور x

$$2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r \sin \theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta \quad \text{و حول محور } y \quad 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r \cos \theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

انتخاب منحنی در هر نقطه θ از رابطه $k(\theta) = \frac{1}{r^2 + r'^2} = \frac{1}{r^2 + 2r^2 - r^2} = \frac{1}{r^2}$ ثابت می آید

معادله دایره در دستگاه قطبی به مرکز (L, α) و شعاع a $r^2 = L^2 - L^2 + 2rL \cos(\theta - \alpha) + a^2$

معادله دایره ای به مرکز قطب و شعاع R برابر $r = R$

معادله دایره ای به شعاع a که از قطب گذشته و مرکز آن روی $\theta = \alpha$ است $r = 2a \cos(\theta - \alpha)$

معادلات به صورت $r = a^2$ یا $r = b \sin \theta$ یا $r = 0$ به شکل یک دایره است

معادله $r = a + b \sin \theta$ یا $r = a + b \cos \theta$ دایره ای است اگر $|a| > |b|$ و دایره ای که بیرون

از $|a| = |b|$ دایره ای است اگر $|a| < |b|$ دایره ای که بیرون

منحنی $r = a(1 + \cos \theta)$ یا $r = a(1 + \sin \theta)$ دایره ای است و مساحت $\frac{3}{2} \pi a^2$ و محیط $8a$

از فرم قطبی به فرم دکارتی $r = \rho \cos \theta$ و $r = \rho \sin \theta$  $r = \rho \cos \theta$ و $r = \rho \sin \theta$
 از فرم دکارتی به فرم قطبی $r^2 = \rho^2 \cos^2 \theta$ و $r^2 = \rho^2 \sin^2 \theta$
 چرخش (یکپارگی) $\begin{cases} x = r(\theta - \sin \theta) \\ y = r(1 - \cos \theta) \end{cases}$
 از فرم قطبی به فرم دکارتی $x = r \cos \theta$ و $y = r \sin \theta$

5

چرخش $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$
 از فرم دکارتی به فرم قطبی $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ و $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$

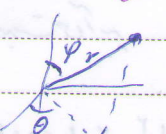
از فرم دکارتی به فرم قطبی $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ و $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$
 از فرم قطبی به فرم دکارتی $x = r \cos \theta$ و $y = r \sin \theta$

10

اینجا در فرم قطبی $K(t) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$

درگاه مختصات استوانه‌ای (r, θ, z)
 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} r \geq 0 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$

15

درگاه مختصات کروی (r, θ, φ)
 $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ \varphi = \cos^{-1} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases} \quad \begin{cases} r \geq 0 \\ 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq \varphi < \pi \end{cases}$ 

20

25

ایکاتر برای ابتدا و جهت های اولیه - فصل ۴

ایکاتر برای ابتدا

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

$$\text{grad } w = \vec{\nabla} w = \frac{\partial w}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial w}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial w}{\partial z} \vec{k}$$

اگر $w = f(x, y, z)$ یک میان اسکالر تابع
برابر حاصل اگر برای F در هر نقطه از روی سطح نظر بر آن نقطه عمود است

$$\vec{\nabla} F|_P = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \vec{i} + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \vec{j} + \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \vec{k}$$

اگر معادله خط قائم را بصورت $P + \alpha Q = 0$ بنویسیم $P=0, Q=0$ رابطه معادله صفحات قائم را توصیف می کند
یعنی از این یک میان برای

$$\text{div } \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

اسکالر

$\text{div } \vec{F}_P = 0$ خطوط میان در حال گسترش $\text{div } \vec{F}_P = 0$ خطوط میان در حال انقباض $\text{div } \vec{F}_P = 0$ خطوط میان برای این

$$\text{curl } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{i} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

نقطه لازم کافی $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \leftarrow F = \vec{\nabla} \phi$ (تابع پتانسیل برای غیر چرخشی F)

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = P \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = Q \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = R$$

تابع پتانسیل از حل اسکالر

اگر $\text{curl } \vec{F} = 0$ چرخشی میان را نشان می دهد یعنی $\text{curl } \vec{F} \neq 0 \leftarrow$ میان آن نقطه چرخشی است
لاپلاسین یک میان اسکالر

$$\text{div}(\text{grad } w) = \Delta w = \nabla^2 w = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}$$

میان اسکالر w در یک است $\Delta w = 0$ لاپلاسین آن صفر باشد

مشتق سوی (مشتق جهت)

$$\frac{dw}{du} = \vec{\nabla} w \cdot \frac{u}{|u|} = |\vec{\nabla} w| \cos \theta$$

تجهت تغییرات تابع w در جهت $\vec{u}$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{\nabla} \cdot \vec{B} \quad \vec{\nabla} \cdot (h\vec{A}) = (\vec{\nabla} h) \cdot \vec{A} + h(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) \quad \vec{\nabla} \cdot (\nabla A) = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} = \Delta A$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times \vec{B} \quad \vec{\nabla} \times (h\vec{A}) = (\vec{\nabla} h) \times \vec{A} + h(\vec{\nabla} \times \vec{A}) \quad \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla}^2 \vec{A}$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0 \quad \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} h) = 0$$

در نشانگر یک میان برای صفر است $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} h) = 0$ اگر h اسکالر باشد

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \quad \Delta(fg) = f\Delta g + 2\nabla f \cdot \nabla g + g\Delta f$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

دیفرنسیل کامل است اگر

فصل ۱۶ - توابع (میدان های) برداری

شرط لازم و کافی برای اینکه تابع $\vec{F}(t)$ دارای جهت و طول ثابت باشد $\frac{d\vec{F}(t)}{dt} = 0$

و فقط دارای جهت ثابت باشد $\vec{F}(t) \times \frac{d\vec{F}(t)}{dt} = 0$ و فقط طول ثابت باشد $\vec{F}(t) \cdot \frac{d\vec{F}(t)}{dt} = 0$

$$\frac{d(\vec{F} \cdot \vec{G})}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{G}}{dt} + \frac{d\vec{F}}{dt} \cdot \vec{G} \quad \frac{d(\vec{F} \times \vec{G})}{dt} = \vec{F} \times \frac{d\vec{G}}{dt} + \frac{d\vec{F}}{dt} \times \vec{G}$$

$$\frac{ds}{dt} = \left| \frac{d\vec{R}}{dt} \right| = \left| dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \right| = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} L = \int_{t_1}^{t_2} ds \\ \text{طول مسیری} \end{array} \right.$$

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{R}'(t)}{|\vec{R}'(t)|} \quad \text{بردار قائم‌گوشی دوم} \quad \vec{B} = \vec{T} \times \vec{N} \quad \text{بردار قائم‌گوشی اول} \quad \vec{N}(t) = \frac{\vec{T}'(t)}{|\vec{T}'(t)|}$$

میدان برداری $\vec{B}$ (نرمال آن بردار قائم‌گوشی دوم $\vec{B}$)

میدان قائم $\vec{T}$ (نرمال آن بردار قائم‌گوشی سوم $\vec{T}$)

میدان اصلی $\vec{N}$ (نرمال آن بردار قائم‌گوشی اول $\vec{N}$)

$$\vec{B} = \frac{\vec{V} \times \vec{a}}{|\vec{V} \times \vec{a}|}$$

انحنای

$$R(t) \text{ منحنی} \rightarrow \vec{K}(t) = \frac{|\vec{R}'(t) \times \vec{R}''(t)|}{|\vec{R}'(t)|^3} \quad \text{انحنای} \quad R(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \rightarrow K(t) = \frac{|x''y' - y''x'|}{|x'^2 + y'^2|^{3/2}}$$

$$y = f(x) \text{ منحنی} \rightarrow \vec{K}(t) = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} \quad \text{انحنای} \quad f(t) \text{ منحنی} \rightarrow K(t) = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}} \quad \text{انحنای}$$

$$R(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \rightarrow \vec{K} = \frac{|\vec{V} \times \vec{a}|}{|\vec{V}|^3}$$

دایره دایره ای (برای برداری)

دایره ای که بر منحنی C در نقطه P مماس است و از آنجا که منحنی C در نقطه P مماس بر دایره دایره ای دیگر است

در نقطه مماس منحنی است $R = \frac{1}{K}$ شعاع دایره برسان

$$\vec{N}(t_0) = \vec{R}(t_0) + R \vec{C}(t_0) \quad \text{میدان عمود بر دایره برسان}$$

$$x_c = \left\{ x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''} \right\} \Big|_P \quad y_c = \left\{ y + \frac{1+y'^2}{y'} \right\} \Big|_P$$

میدان عمود بر دایره برسان

$$\vec{a}(t) = a_T \vec{T}(t) + a_N \vec{N}(t) \quad |\vec{a}(t)| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} \quad a_T = \frac{d|\vec{V}|}{dt} \quad a_N = K|\vec{V}|^2$$

$\vec{a}_T$ میدان عمود بر دایره برسان $\vec{a}_N$ میدان عمود بر دایره برسان

تاب منحنی τ $\tau = \frac{1}{K}$ شعاع دایره برسان

$$\frac{d\vec{B}}{ds} = -\tau \vec{N}$$

طول قوس منحنی

$$R(t) \text{ منحنی} \rightarrow \tau = \frac{|\vec{R}'(t) \cdot (\vec{R}''(t) \times \vec{R}'''(t))|}{|\vec{R}'(t) \times \vec{R}''(t)|^2}$$

تاب منحنی که در یک منحنی واقع شده است

شعاع دایره برسان

Subject:

Year : Month : Day : (17)

فصل ۶ - انتگرال دوطبقه

انتگرال دوطبقه

مرکز سطح یک ناحیه

$$I = \int_a^b \int_{p(u)}^{q(u)} f(x, y) dy du$$

$$x_c = \frac{\iint x dxdy}{\iint dxdy} = \frac{\iint x dxdy}{S}$$

$$y_c = \frac{\iint y dxdy}{\iint dxdy} = \frac{\iint y dxdy}{S}$$

محاوره ای یک ناحیه

$$I_{x_c} = \iint_D y^2 dxdy$$

$$I_{y_c} = \iint_D x^2 dxdy$$

$$I_0 = I_{x_c} + I_{y_c}$$

مقدار متوسط یک تابع دو متغیره در یک ناحیه

$$\bar{f} = \frac{\iint_D f(x, y) dxdy}{\iint_D dxdy}$$

حجم ناحیه محدود شده ب. د. و د. و د. و د.

$$\iint_D (f(x, y) - g(x, y)) dxdy$$

تغییر متغیر در انتگرال دوطبقه

$$I = \iint_D f(x, y) dxdy \xrightarrow{\text{تغییر متغیر}} \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases} \rightarrow f(x, y) \rightarrow f(x(u, v), y(u, v)) = h(u, v)$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \rightarrow I = \iint_D h(u, v) |J| du dv$$

محاسبه یک انتگرال دوطبقه در مختصات قطبی

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \rightarrow \theta = \text{Arctan} \frac{y}{x} \end{cases}$$

۱- اگر مسئله در مختصات دکارتی برده و تبدیل به مختصات قطبی را داشته باشیم ۱- تابع $f(x, y)$ را بر حسب r و θ بنویسیم

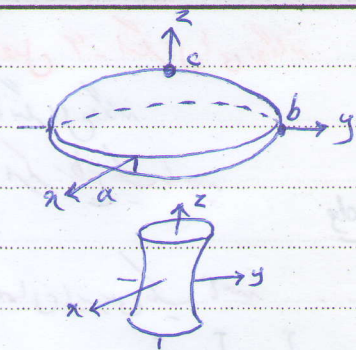
۲- مرز ناحیه D را بر حسب r و θ تبدیل کرد ۳- به جای $dxdy$ از $r dr d\theta$ استفاده می کنیم

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \frac{r^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{b^2} = 1 \rightarrow r^2 = \frac{a^2 b^2}{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta} \rightarrow r = \frac{ab}{\sqrt{b^2 \cos^2 \theta + a^2 \sin^2 \theta}}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2 \quad \tan \theta = \frac{ay}{bx} \quad dxdy = ab r d\theta dr \quad \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$$

Subject:

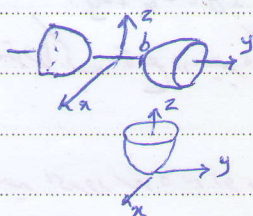
Year : Month : Day : (18)



فصل ۷ - اویزهای فضایی

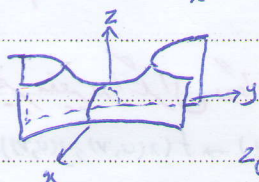
بسیک گن یا اویز سه بعدی: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

پنل لوی گن یا اویز دو بعدی: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (در صورتی که یکی از محاوره ها صفر باشد)



هندل گن یا اویز دو بعدی: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (در صورتی که یکی از محاوره ها صفر باشد)

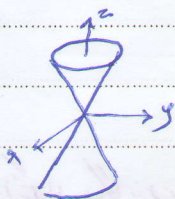
سویسی بیضی یا اویز بیضی شکل: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ (c > 0)



سویسی بیضی یا اویز بیضی شکل (دو شاخه ای): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$

در ابتدا اختلاف در این رویه یک نقطه زمین یا مینیمم گش باشد و می شود که از رویه صاف می شود و گش 2

را دارد و از رویه صاف می شود و گش 2 را دارد



مضروب: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$

معادله کلی سطح درجه دوم: $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$

$A(x-\alpha)^2 + B(y-\beta)^2 = C(z-\gamma)$ $\begin{cases} AB=0 \rightarrow \text{روی استوانه ای} \\ AB>0 \rightarrow \text{سویسی بیضی} \\ AB<0 \rightarrow \text{سویسی بیضی (دو شاخه ای)} \end{cases}$

$A(x-\alpha)^2 + B(y-\beta)^2 + C(z-\gamma)^2 = H$ $\begin{cases} ABC=0 \rightarrow \text{استوانه ای شکل} \\ ABC \neq 0, A, B, C \text{ هم علامت} \rightarrow \text{بسیک گن} \\ ABC \neq 0, A, B, C \text{ غیر هم علامت} \rightarrow \text{سویسی بیضی گن یا اویز بیضی گن} \end{cases}$

نکته: اگر یکی از A, B, C صفر باشد و دیگری ها هم علامت باشند، سطح بیضی گن خواهد بود. اگر یکی از A, B, C صفر باشد و دیگری ها غیر هم علامت باشند، سطح دو شاخه ای خواهد بود.

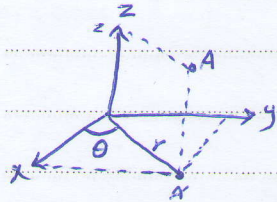
Subject:

Year : Month : Day : (19)

فصل ۸ - انتگرال سه گانه

$$I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \int_{z=p(x,y)}^{z=q(x,y)} f(x, y, z) dz dx dy$$

تصویر ۷ بر روی صفحه xoy ناحیه‌ای باشد D است



$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \text{Arctan}(\frac{y}{x}) \\ z = z \end{cases}$$

$$dx dy dz = r dr d\theta dz$$

در مختصات استوانه‌ای

$r = a$ ← استوانه‌ای به مرکز مبدأ و شعاع a که محور تقارن آن محور z است

$r^2 + z^2 = a^2$ ← یک کره به مرکز مبدأ و شعاع a

$z = kr$ ← یک مخروط به رأس مبدأ است که محور تقارن آن z و نصف زاویه راس آن $\text{Arctan}(\frac{1}{k})$ است

$z = kr^2$ ← سهمی گون به رأس مبدأ که محور تقارن آن محور z است

$\theta = \theta_0$ ← صفحه گذرنده از محور z است که از یک طرف به محور z محدود شده و از دیگری زاویه θ_0 ای دارد

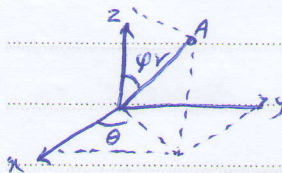
* اگر تصویر ناحیه V بر روی صفحه xoy یک بیضی باشد $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = k^2$ باشد، استاندارد از تغییر متغیر ای شده استوانه‌ای

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} \\ \theta = \text{Arctan}(\frac{a}{b} \frac{y}{x}) \\ z = z \end{cases}$$

$$dx dy dz = ab r dr d\theta dz$$

روبروی متراکه (مطلوب) باشد



$$\begin{cases} x = r \sin \phi \cos \theta \\ y = r \sin \phi \sin \theta \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \text{Arctan}(\frac{y}{x}) \\ \phi = \text{Arccos}(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}) \end{cases}$$

$$dx dy dz = r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi$$

* در مختصات کروی

$r = a$ ← کره‌ای به مرکز مبدأ و شعاع a $r^2 \sin^2 \phi = a^2$ ← استوانه‌ای به مرکز مبدأ و شعاع a

$r = \frac{a}{\cos \phi}$ ← صفحه‌ای موازی xoy و فاصله a از آن $\theta = \theta_0$ ← نیم صفحه گذرنده از محور z که از یک طرف به محور z محدود و از دیگری زاویه θ_0 ای دارد

$\phi = \phi_0$ ← مخروط به رأس مبدأ زاویه راس ϕ_0 $r = 2a \cos \phi$ ← کره‌ای به مرکز $(0, 0, a)$ و شعاع a است

$$\begin{cases} x = a \sin \phi \cos \theta \\ y = b \sin \phi \sin \theta \\ z = c r \cos \phi \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}} \\ \theta = \text{Arctan}(\frac{a}{b} \frac{y}{x}) \\ \phi = \text{Arccos}(\frac{z}{c \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}) \end{cases}$$

$$dx dy dz = ab c r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi$$

Subject:

Year :

Month :

Day :

(29)

تغییر اشیاء

$$\begin{cases} x = x(u, v, w) \\ y = y(u, v, w) \\ z = z(u, v, w) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u = u(x, y, z) \\ v = v(x, y, z) \\ w = w(x, y, z) \end{cases}$$

شماره جزیی تغییرات

$$J = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}}$$

$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix}$$

$$I = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_D f(h(u, v, w)) |J| du dv dw$$

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

حجم

تغییرات مرکز ثقل

$$x_G = \frac{\iiint_V \rho x dv}{\iiint_V \rho dv}$$

$$y_G = \frac{\iiint_V \rho y dv}{\iiint_V \rho dv}$$

$$z_G = \frac{\iiint_V \rho z dv}{\iiint_V \rho dv}$$

$$I_{xy} = \iiint_V \rho x y dv$$

$$I_{xz} = \iiint_V \rho x z dv$$

$$I_{yz} = \iiint_V \rho y z dv$$

گشتاورها

$$I_{xx} = \iiint_V \rho (y^2 + z^2) dv$$

$$I_{yy} = \iiint_V \rho (x^2 + z^2) dv$$

$$I_{zz} = \iiint_V \rho (x^2 + y^2) dv$$

$$I_o = \iiint_V \rho (x^2 + y^2 + z^2) dv$$

Subject:

Year : Month : Day : (2)

فصل ۹ - انگرال دوی خط

انگرال دوی خطی یعنی الخط نوع اول $I = \int_C f(x, y, z) ds$ ← یک معنی $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$

$$C: y = h(x) \rightarrow ds = \sqrt{1 + h'(x)^2} dx$$

$$C: x = h(y) \rightarrow ds = \sqrt{1 + h'(y)^2} dy$$

$$C: r = h(\theta) \rightarrow ds = \sqrt{h^2(\theta) + h'^2(\theta)} d\theta$$

$$C: x = x(t), y = y(t) \rightarrow ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

$$C: x = x(t), y = y(t), z = z(t) \rightarrow ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt$$

$$\int_{AB} P(x, y, z) ds = - \int_{BA} P(x, y, z) ds$$

طول معنی C در فضا مثلثی مشتق پذیری آن برابر $L = \int_C ds$

$$\bar{x} = \frac{\int_C x ds}{L}$$

$$\bar{y} = \frac{\int_C y ds}{L}$$

$$\bar{z} = \frac{\int_C z ds}{L}$$

مرکز طول معنی C به معنای در صورت

اگر $\rho(x, y, z)$ چگالی معنی C باشد هر معنی برابر $m = \int_C \rho(x, y, z) ds$

C معنی معلوم در صفحه xy : سطح حاصل از دوران معنی C حول محور x

C معنی معلوم در صفحه xy : سطح حاصل از دوران معنی C حول محور y

$$S_x = 2\pi \int_C y ds$$

C معنی قطبی $r = f(\theta)$ در فضا $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$

$$S_y = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} r \cos \theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

$$S_x = 2\pi \int_a^b g(t) \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} dt$$

C معنی پارامتری $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$ برای $a \leq t \leq b$ است

$$S_y = 2\pi \int_a^b f(t) \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} dt$$

انگرال معنی الخط نوع دوم (اگر یک میدان برای)

$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ بردار معنی هر نقطه از معنی معلوم $d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$ و همان بردارهایی روی C است

کاربرد به میدان برای $\vec{F}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ روی معنی C $W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz$

انگرال معنی الخط نوع دوم مستقل از مسیر (اگر میدان بی برای پایدار)

شرط آنگاه میدان نیروی $\vec{F}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ است اگر $\nabla \times \vec{F} = 0$

مستقل از مسیر بودن معنی به نفاذ ابتدایی و انتهایی مسیر گسسته شده آن است که

الف) $\nabla \times \vec{F} = 0$ غیر چرخشی باشد

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$

ب) تابعی باشد u باشد که $du = P dx + Q dy + R dz$ که $u(x, y, z)$ تابع پتانسیل میدان برای

نایب $\vec{F}$ گفته و آن را به صورت $\vec{F} = \nabla u$ می آورند

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = R$$

Subject:

Year :

Month :

Day :

(22)

اگر $I = \int_C P dx + Q dy + R dz$ مستقل از مسیر باشد با داشتن تابع پتانسیل آن u به نحوی که $I = u$ باشد

قضیه گرین در صفحه
یک منحنی بسته در جهت مثبت D ناحیه محصوره آن اگر تابع $P(x,y)$ و $Q(x,y)$ و $\frac{\partial Q}{\partial x}$ و $\frac{\partial P}{\partial y}$ در ناحیه D تعریف شده باشند

$$\oint_C P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

نوعی که ناحیه محصوره است جهت مثبت است و جهت چپ باشد C^+

$$S = \iint_D dx dy = \oint_C x dy = - \oint_C y dx = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$$

برابر D مساحت

$$S = \frac{1}{2} \oint_C r^2 d\theta$$

یک منحنی بسته به صورت $r = f(\theta)$ مساحت ناحیه محصوره

$$S = \iint_D \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} du dv$$

← $\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$ ناحیه D در صفحه xy به منحنی بسته C محدود باشد
مساحت ناحیه D در صفحه xy

$$S_{\text{مساحت}} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x,z)}{\partial(u,v)} \right)^2} du dv$$

$$S_{\text{مساحت}} = \iint_D \sqrt{z_x'^2 + z_y'^2 + 1} du dy$$

$z = f(x,y)$

$$\iint_S ds = \iint_D f ds$$

مساحت فضایی از روی

$$\iint_S F \cdot ds = \iint_S F \cdot \vec{n} ds$$

نقطه F در جهت n

$$\vec{n} = \frac{\nabla g}{|\nabla g \cdot \vec{R}|}$$

$g(x,y,z) = 0$ معادله سطح

$$\iiint_V \nabla \cdot F dv = \iint_S \text{div } F dv = \iint_S (F \cdot \vec{n}) ds = \oint_C F \cdot n ds$$

قضیه دیرش